



INTRODUCCIÓN A COGNITIVE COMPUTING

CLIMATE COGNITIVE SYSTEM

INTEGRANTES

- Kiara Balcázar
- Aaron Gonzales
- Maria Surco



EL PROBLEMA



OPERACIÓN REACTIVA Y OBSOLETA: SISTEMAS BASADOS EN HORARIOS FIJOS QUE NO ANTICIPAN LAS NECESIDADES REALES DEL ESPACIO.

INEFICIENCIA Y SOBRECOSTOS: CONSUMO ENERGÉTICO EXCESIVO AL IGNORAR VARIABLES CLAVE COMO LA OCUPACIÓN REAL Y EL CLIMA EXTERIOR.

IMPACTO ACADÉMICO: AMBIENTES CON TEMPERATURAS INADECUADAS QUE REDUCEN EL CONFORT Y LA CONCENTRACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES.

MODELO INSOSTENIBLE: UNA GESTIÓN MANUAL DESCONECTADA DE LA DINÁMICA DIARIA DEL AULA.



SOLUCIÓN

Anticipación

Sistema inteligente que predice y ajusta las condiciones climáticas del aula antes de que sean necesarias.



Eficiencia & Confort

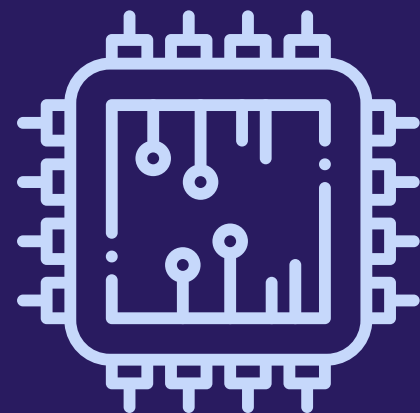
Reducción del consumo energético mediante control automatizado y predictivo. Garantiza condiciones de confort térmico para los estudiantes.



Partes de Nuestra propuesta

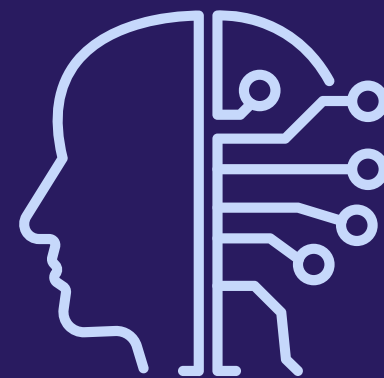
CAPA DE SENSORES IOT

Red de sensores distribuidos en aulas universitarias que miden temperatura, humedad, CO₂ y calidad del aire. Los dispositivos transmiten datos en tiempo real.



CAPA DE PROCESAMIENTO IA

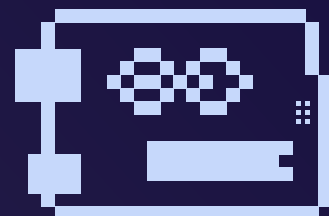
Motor de inteligencia artificial que analiza los datos recibidos, aplica modelos predictivos y genera recomendaciones de ajuste climático.



INTERFAZ GRÁFICA

Panel de control accesible desde cualquier dispositivo que permite visualizar métricas en tiempo real, gestionar alertas y configurar parámetros por aula.





HARDWARE

DISPOSITIVO	FUNCIÓN	DATOS QUE CAPTURA	FRECUENCIA
DHT11	Ambiente térmico	Temperatura (°C), Humedad (%)	~2 s
MQ-135	Calidad de aire	CO ₂ (ppm) → Estimación de ocupación real	~2 s
MQ-7	Seguridad	CO (ADC → ppm)	~2 s
Cámara + MediaPipe	Aforo	Conteo de personas mediante cruce de línea	Tiempo real
Emisor IR*	Actuador	Comando de setpoint al aire acondicionado	Bajo demanda
Arduino UNO	Nodo sensor	Agrega las lecturas y las envía por Serial (JSON)	~2 s

TECNOLOGÍAS IA



Visión por computadora

MediaPipe Face Detection cuenta entradas y salidas por cruce de línea virtual.



Predicción de carga térmica

Un HistGradientBoostingRegressor predice cuántos grados precompensar



Asistente conversacional

IBM Watson Assistant integrado vía extensión sobre la API





Climate Cognitive System



PERFILES DE USUARIO

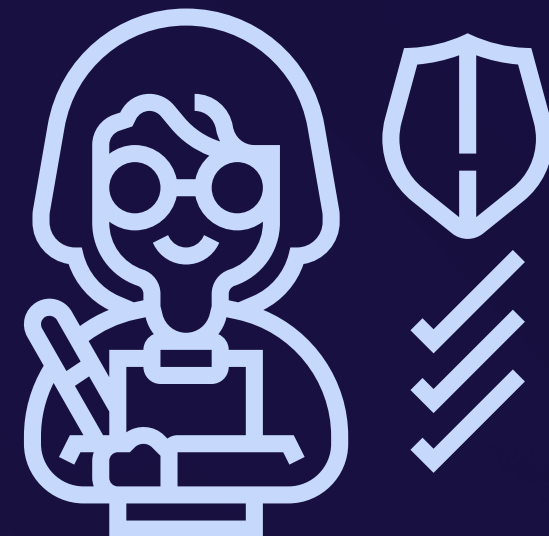
Estos son los 3 usuarios que tenemos admitidos en nuestra APP



Administrador

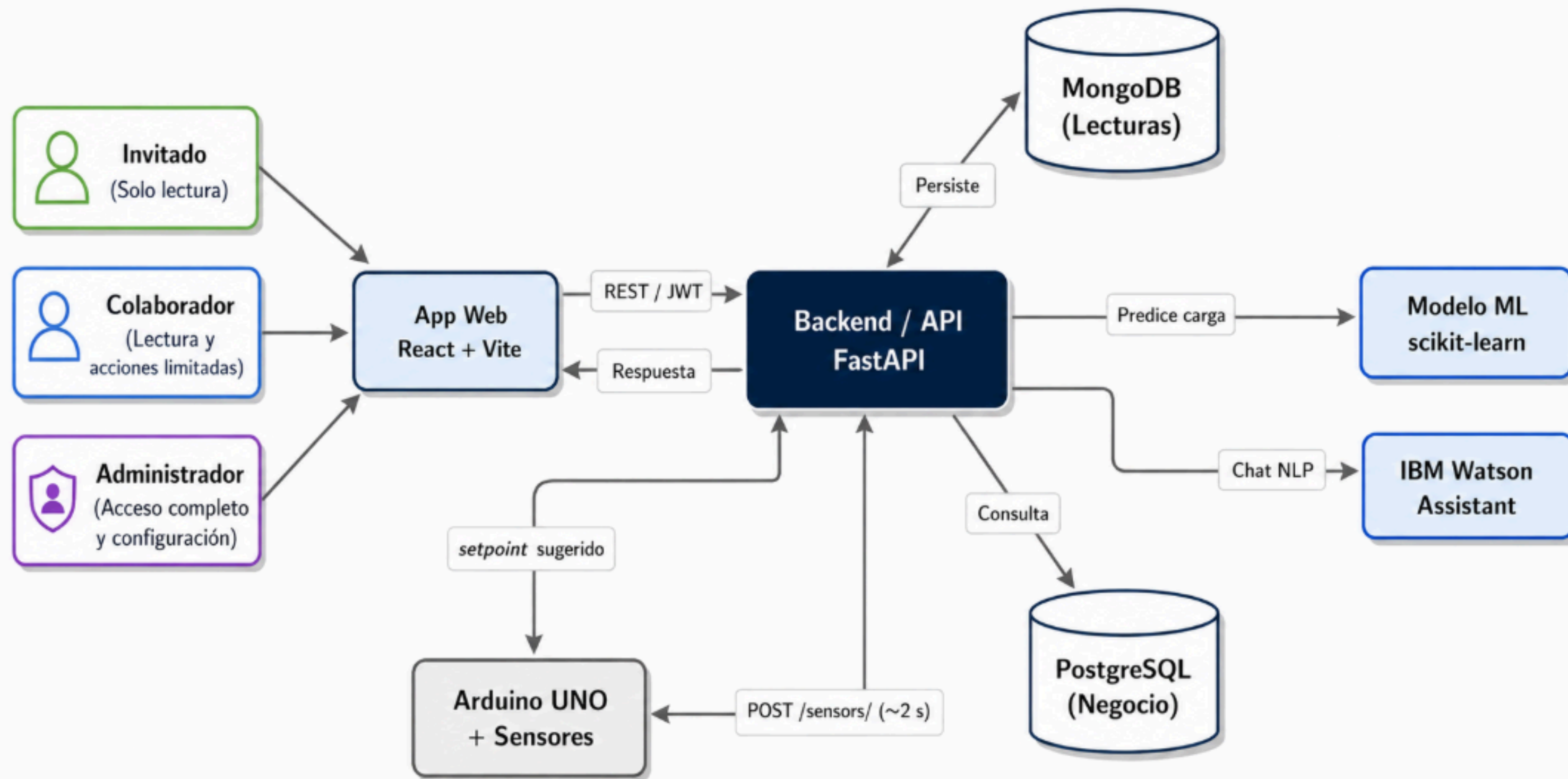


Colaborador



Invitado

ARQUITECTURA DEL PROYECTO



TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

CAPA	TECNOLOGÍAS
Frontend	React 18, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, Recharts
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy, Uvicorn, JWT, Argon2
Bases de datos	PostgreSQL 15 (datos del negocio), MongoDB 6 (telemetría)
Inteligencia Artificial	scikit-learn, IBM Watson Assistant, MediaPipe
Hardware IoT	Arduino UNO, DHT11, MQ-135, MQ-7, Cámara, Emisor IR
Infraestructura	Docker, Docker Compose, Nginx

VIABILIDAD DEL PROYECTO



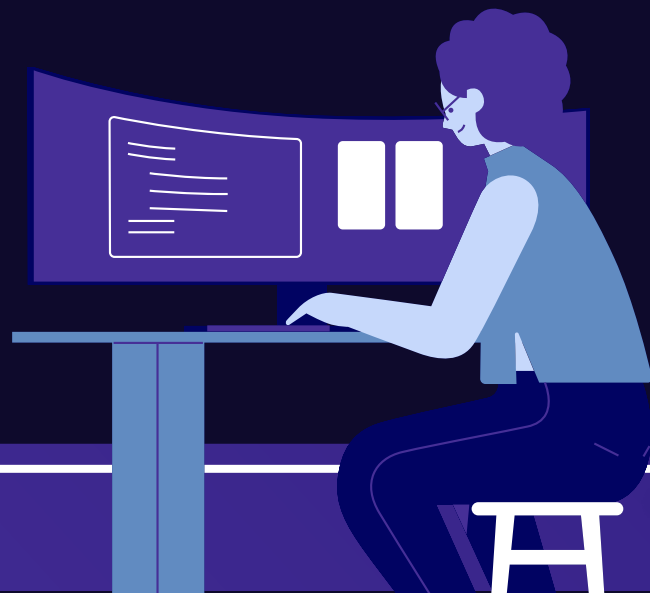
Condición Actual



Hardware: Sensores de bajo costo y fácil acceso. (1 nodo ya operativo).

Herramientas de IA: Scikit-learn e IBM Watson (sin costo en fase inicial).

Conocimientos: Equipo con dominio en Python, React y bases de datos.



Gestión de Riesgo



Riesgo Principal: Disponibilidad limitada de hardware (solo tenemos un nodo).

Plan de Mitigación: Validar el software usando un simulador de telemetría y un dataset reproducible.





IMPACTO



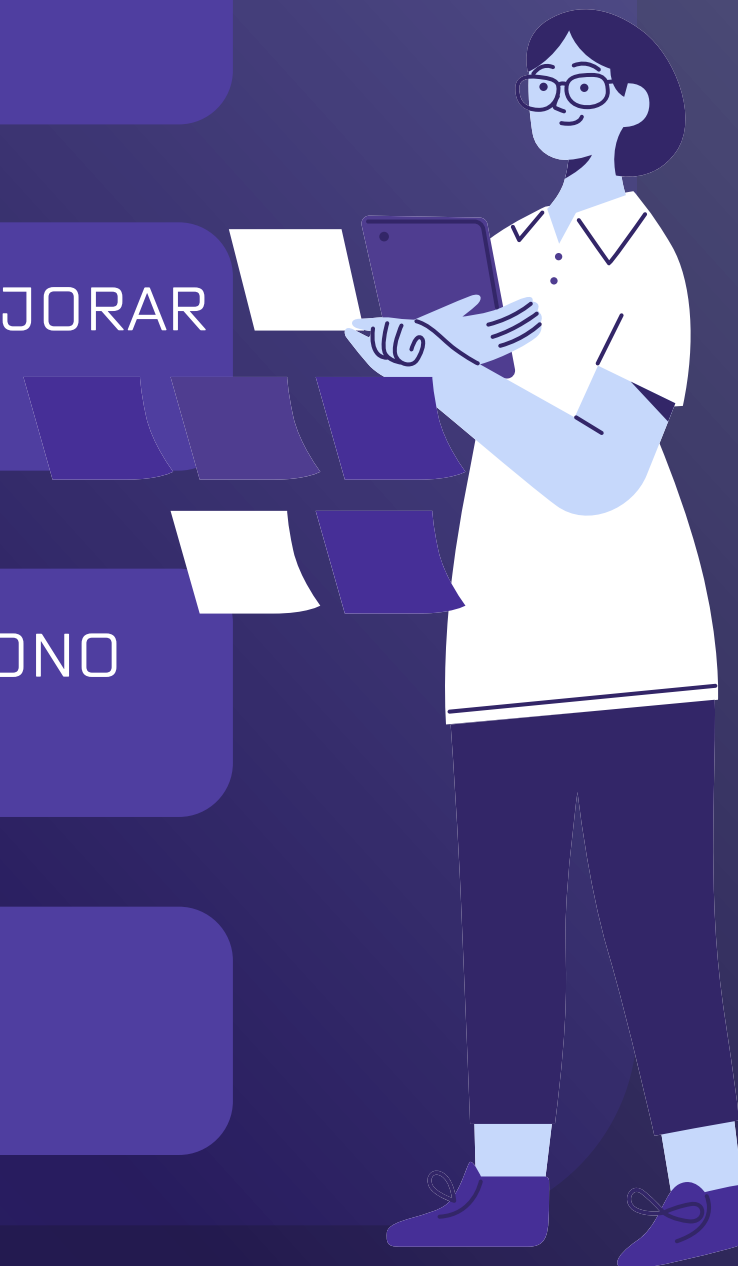
AMBIENTAL: REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO DE LOS SISTEMAS DE A/C Y DISMINUCIÓN PROPORCIONAL DE EMISIONES DE CO₂

ECONÓMICO: AHORRO FINANCIERO DIRECTO EN LA FACTURACIÓN ENERGÉTICA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

EDUCATIVO E INSTITUCIONAL: TRAZABILIDAD EN EL USO REAL DE LAS AULAS PARA MEJORAR LA PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS

SEGURIDAD: DETECCIÓN TEMPRANA DE NIVELES PELIGROSOS DE MONÓXIDO DE CARBONO [CO]

AUTOMATIZACIÓN: SUSTITUCIÓN DEL PARADIGMA DE CONTROL MANUAL POR UN ECOSISTEMA DE DECISIONES ANTICIPATORIAS BASADAS EN DATOS.



DEMO EN VIVO



GRACIAS!!